

과학 예상문제 3회

선택형 1~8번 · 선택형 22문항 80점, 논술형 2문항 20점

반: _____ 번호: _____ 이름: _____

1. 확산에 대한 설명으로 옳은 것은? [3점]

- ① 온도가 낮을수록 확산이 빠르게 일어난다.
- ② 확산은 고체에서 가장 빠르게 일어난다.
- ③ 진공 속에서는 확산이 일어나지 않는다.
- ④ 입자의 질량이 작을수록 확산이 빠르게 일어난다.
- ⑤ 확산은 입자가 한쪽 방향으로만 퍼져 나가는 현상이다.

2. 증발을 이용한 예가 아닌 것은? [3점]

- ① 염전에서 바닷물을 증발시켜 소금을 얻는다.
- ② 오징어를 말려 오래 보관한다.
- ③ 향수를 뿌리면 방 안에 향기가 퍼진다.
- ④ 고추를 햇볕에 말려 오래 보관한다.
- ⑤ 젖은 빨래를 바람이 잘 부는 곳에 널어 말린다.

3. 다음은 확산 현상을 관찰하는 실험이다.

(가) 물이 반 정도 들어 있는 페트리 접시에 잉크를 한 방울 떨어뜨리고 잉크의 모습을 관찰한다.
(나) 앉아 있는 사람들이 눈을 감은 뒤, 실험실 한 지점에서 향수를 뿌리고 향수 냄새를 맡은 사람은 즉시 손을 든다.

이 실험에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4점]

<보기>

- ㄱ. (가)에서 잉크는 모든 방향으로 퍼져 나간다.
- ㄴ. (나)에서 향수를 뿌린 곳에서 가까이 있는 사람부터 손을 든다.
- ㄷ. (가)와 (나)는 모두 물질을 구성하는 입자가 스스로 운동하기 때문에 나타난다.
- ㄹ. (가)에서 시간이 지날수록 잉크 입자의 수가 늘어난다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄴ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

4. 물질을 상태에 따라 분류한 것으로 옳은 것은? [3점]

	고체	액체	기체
①	얼음, 수증기	우유	산소
②	나무, 플라스틱	기름, 주스	질소, 수증기
③	나무	우유, 공기	산소
④	플라스틱	얼음, 물	공기
⑤	주스	기름	얼음, 질소

5. 물질의 상태에 따른 입자의 특징으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4점]

<보기>

- ㄱ. 고체는 입자 사이의 거리가 매우 가깝고 입자 배열이 규칙적이다.
- ㄴ. 액체는 입자가 매우 둔하게 운동한다.
- ㄷ. 기체는 입자 배열이 매우 불규칙적이다.
- ㄹ. 입자 운동은 고체 > 액체 > 기체 순으로 활발하다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄷ, ㄹ

6. 교실에서 학생들의 움직임을 물질의 상태에 따른 입자의 움직임에 비유하였다. (가)~(다)에 해당하는 물질의 상태를 옳게 짝지은 것은? [3점]

(가) 수업 시간: 학생들이 제자리에 질서 있게 앉아 있다.
(나) 쉬는 시간: 학생들이 교실 안에서 어느 정도 자유롭게 움직인다.
(다) 하교 시간: 학생들이 교실 밖으로 멀리까지 움직인다.

	(가)	(나)	(다)
①	고체	액체	기체
②	액체	고체	기체
③	고체	기체	액체
④	기체	액체	고체
⑤	액체	기체	고체

7. 생활 속 현상과 그때 일어나는 상태 변화를 옳게 짝지은 것은? [4점]

- ① 풀잎에 이슬이 맺힌다. - 기화
- ② 수채화를 그린 다음 시간이 지나면 물감이 마른다. - 액화
- ③ 냉동실에 넣어 둔 얼음이 조금씩 작아진다. - 승화
- ④ 용광로에서 철이 녹아 쇳물이 된다. - 응고
- ⑤ 액체인 마그마가 굳어 암석이 된다. - 융해

8. 물이 끓는 주전자의 주둥이 근처에서 보이는 하얀 김에 대한 설명으로 옳은 것은? [3점]

- ① 김은 눈에 보이지 않는 기체 상태의 수증기이다.
- ② 수증기는 하얀색이어서 눈에 보인다.
- ③ 김이 생길 때 수증기는 열에너지를 흡수한다.
- ④ 김은 수증기가 공기 중에서 액화하여 생긴 작은 물방울이다.
- ⑤ 김은 다시 응고하여 눈에 보이지 않게 된다.

과학 예상문제 3회

선택형 9~13번 · 선택형 22문항 80점, 논술형 2문항 20점

반: _____ 번호: _____ 이름: _____

9. 뜨거운 물이 들어 있는 비커 위에 얼음이 담긴 시계 접시를 올려놓았더니 시계 접시 아랫면에 액체가 맺혔다. 이 액체에 푸른색 염화 코발트 종이를 대었더니 붉은색으로 변화였다. 이 실험으로 알 수 있는 사실로 가장 적절한 것은? [4점]

- ① 물이 기화할 때 열에너지를 방출한다.
- ② 수증기는 차가운 곳에서 응고한다.
- ③ 시계 접시 아랫면에 맺힌 액체는 물이 아닌 다른 물질이다.
- ④ 물의 상태가 변하면 물의 성질도 변한다.
- ⑤ 물의 상태가 변해도 물의 성질은 변하지 않는다.

10. 다음은 상태 변화가 일어날 때 질량과 부피의 변화를 알아보는 실험이다.

아세톤을 1 mL 정도 넣고 공기를 뺀 비닐 주머니를 감압 장치에 넣어 질량을 측정한 뒤, 감압 장치를 뜨거운 물이 담긴 수조에 넣었다. 아세톤이 모두 기체가 된 뒤 다시 질량을 측정하였다.

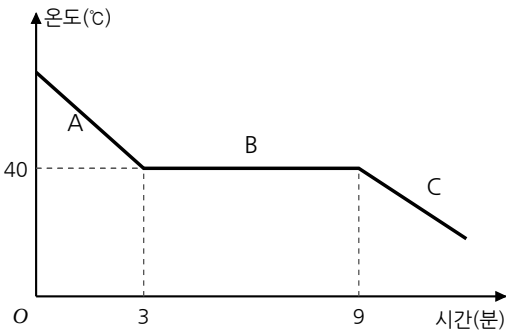
아세톤이 모두 기화하였을 때 아세톤의 질량과 부피 변화를 옳게 짝지은 것은? [4점]

	질량	부피
①	증가한다.	증가한다.
②	변하지 않는다.	증가한다.
③	변하지 않는다.	감소한다.
④	감소한다.	증가한다.
⑤	감소한다.	변하지 않는다.

11. 용해나 기화가 일어날 때 입자의 변화를 옳게 짝지은 것은? [3점]

	입자 배열	입자 사이의 거리	입자 운동
①	불규칙적으로 된다.	멀어진다.	활발해진다.
②	규칙적으로 된다.	멀어진다.	활발해진다.
③	불규칙적으로 된다.	가까워진다.	둔해진다.
④	규칙적으로 된다.	가까워진다.	둔해진다.
⑤	불규칙적으로 된다.	가까워진다.	활발해진다.

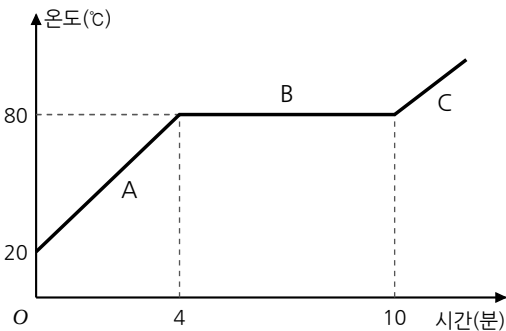
12. 그래프는 액체 물질을 냉각할 때 시간에 따른 온도 변화를 나타낸 것이다.



B 구간에 대한 설명으로 옳은 것은? [3점]

- ① 물질은 액체 상태로만 존재한다.
- ② 액체와 고체가 함께 존재한다.
- ③ 물질이 열에너지를 흡수한다.
- ④ 온도가 계속 낮아진다.
- ⑤ 기화가 일어난다.

13. 그래프는 액체 물질을 가열할 때 시간에 따른 온도 변화를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [5점]

————— <보기> —————
ㄱ. A 구간에서 물질은 액체 상태이다.
ㄴ. B 구간에서는 기화가 일어난다.
ㄷ. B 구간에서 온도가 일정한 것은 가해 준 열에너지가 상태 변화에 쓰이기 때문이다.
ㄹ. C 구간에서 입자 사이의 거리가 가장 가깝다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄷ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

과학 예상문제 3회

선택형 14~21번 · 선택형 22문항 80점, 논술형 2문항 20점

반: _____ 번호: _____ 이름: _____

14. 액체 로르산을 식히면서 온도를 측정하였더니, 로르산이 굳는 동안 온도가 일정하게 유지되었다. 그 까닭으로 옳은 것은? [3점]

- ① 로르산이 열에너지를 흡수하기 때문이다.
- ② 로르산 입자의 수가 줄어들기 때문이다.
- ③ 로르산 입자의 크기가 커지기 때문이다.
- ④ 로르산이 기화하기 때문이다.
- ⑤ 로르산이 응고하면서 열에너지를 방출하기 때문이다.

15. 액체가 고체로 응고할 때 일어나는 변화로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4점]

_____ <보기> _____

- ㄱ. 열에너지를 방출한다.
- ㄴ. 입자 운동이 둔해진다.
- ㄷ. 입자 배열이 불규칙적으로 된다.
- ㄹ. 입자의 수가 줄어든다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

16. 에어컨의 실내기에서는 액체 냉매가 기화하고, 실외기에서는 기체 냉매가 액화한다. 실내기 냉매의 열에너지 출입, 실내의 온도 변화, 실외기 냉매의 열에너지 출입을 옳게 짝지은 것은? [5점]

	실내기 냉매	실내 온도	실외기 냉매
①	방출	높아진다.	흡수
②	흡수	높아진다.	방출
③	흡수	낮아진다.	방출
④	방출	낮아진다.	흡수
⑤	흡수	낮아진다.	흡수

17. 생활 속 현상과 그때 일어나는 상태 변화, 열에너지 출입을 짝지은 것으로 옳지 않은 것은? [4점]

- ① 액체 파라핀을 이용하여 온열 치료를 한다. - 응고, 열에너지 방출
- ② 음료수에 얼음을 넣으면 음료수가 시원해진다. - 용해, 열에너지 흡수
- ③ 이글루 안에 물을 뿌려 실내를 따뜻하게 한다. - 응고, 열에너지 방출
- ④ 생선 밑에 얼음을 깔아 차갑게 보관한다. - 용해, 열에너지 흡수
- ⑤ 아이스크림을 포장할 때 드라이아이스를 넣는다. - 승화(고체→기체), 열에너지 방출

18. 물체에 작용하는 힘을 화살표로 나타낼 때, 화살표의 시작점, 길이, 방향이 나타내는 것을 옳게 짝지은 것은? [3점]

	시작점	길이	방향
①	힘의 작용점	힘의 크기	힘의 방향
②	힘의 크기	힘의 작용점	힘의 방향
③	힘의 방향	힘의 크기	힘의 작용점
④	힘의 작용점	힘의 방향	힘의 크기
⑤	힘의 크기	힘의 방향	힘의 작용점

19. 한 물체에 50 N과 30 N의 두 힘이 (가) 같은 방향으로 작용할 때와 (나) 반대 방향으로 작용할 때 합력의 크기를 옳게 짝지은 것은? [3점]

	(가)	(나)
①	20 N	80 N
②	80 N	80 N
③	50 N	30 N
④	80 N	20 N
⑤	20 N	20 N

20. 힘의 평형에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4점]

_____ <보기> _____

- ㄱ. 물체에 작용하는 두 힘이 평형을 이루면 합력은 0이다.
- ㄴ. 두 힘이 평형을 이루려면 두 힘의 크기가 같고 방향이 반대여야 한다.
- ㄷ. 정지해 있는 물체에 작용하는 힘이 평형을 이루면 물체는 계속 정지해 있다.
- ㄹ. 줄다리기에서 줄이 한쪽 팀 쪽으로 끌려가고 있다면 줄에 작용하는 힘은 평형을 이룬다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄴ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
- ④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

21. 무게를 측정하는 도구로만 짝지은 것은? [3점]

- ① 양팔저울, 윗접시저울
- ② 용수철저울, 양팔저울
- ③ 얇은뱅이저울, 윗접시저울
- ④ 양팔저울, 얇은뱅이저울
- ⑤ 용수철저울, 얇은뱅이저울

과학 예상문제 3회

선택형 22번, 논술형 1~2번 · 선택형 22문항 80점, 논술형 2문항 20점

반: _____ 번호: _____ 이름: _____

22. 지구에서 질량이 12 kg인 물체에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 지구에서 질량 1 kg인 물체의 무게는 9.8 N이고, 달의 중력은 지구의 1/6이다.) [5점]

— <보기> —

- ㄱ. 지구에서 이 물체의 무게는 117.6 N이다.
- ㄴ. 달에서 이 물체의 질량은 2 kg이다.
- ㄷ. 달에서 이 물체의 무게는 19.6 N이다.
- ㄹ. 달에서 양팔저울로 측정하면 12 kg의 분동과 수평을 이룬다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

논술형 1. 추운 겨울밤, 과수원에서는 과일나무에 물을 뿌려 과일이 얼지 않도록 하기도 한다. 다음 물음에 답하시오. [10점]

(1) 과일나무에 뿌린 물에서 일어나는 상태 변화의 이름과 이때의 열에너지 출입(흡수 또는 방출)을 쓰시오. [4점]

(2) 물을 뿌리면 과일이 어는 것을 막을 수 있는 까닭을 (1)과 관련지어 서술하시오. [6점]

논술형 2. 다음은 증발 현상을 관찰하는 실험이다. 물음에 답하시오. [10점]

[과정] 전자저울에 거름종이를 올린 페트리 접시를 놓고 영점을 맞춘 뒤, 거름종이에 아세톤을 몇 방울 떨어뜨리고 시간에 따른 저울의 숫자 변화를 관찰한다.

(1) 시간이 지남에 따라 저울의 숫자가 어떻게 변하는지 쓰고, 그 까닭을 아세톤의 상태 변화와 관련지어 서술하시오. [4점]

(2) 아세톤이 (1)과 같이 변하는 까닭을 입자의 운동과 관련지어 서술하시오. [3점]

(3) 저울의 숫자가 더 빠르게 변하게 하는 방법을 두 가지 쓰시오. [3점]